

université
PARIS-SACLAY

FRACTALES

Projet d'initiation à la Recherche

Azzouz M. Raimbault N. Yvray Y.

2025

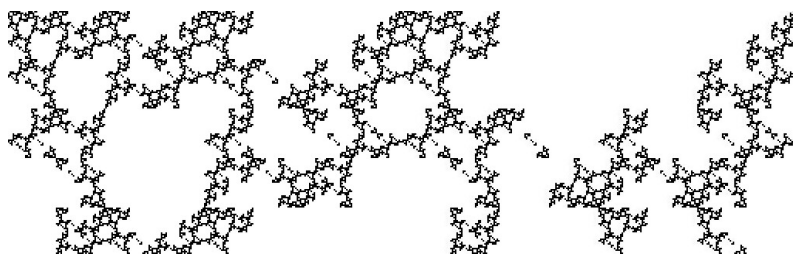


Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Introduction et motivations	2
1.2	Les côtes de la Grande Bretagne	2
1.3	Un premier exemple : le flocon de Koch	2
2	Formalisation des Fractales	3
2.1	La distance de Hausdorff	3
2.2	Système de fonctions itérées SFI	5
3	Mesure et Dimension de Hausdorff	8
3.1	Mesure extérieure	8
3.2	Mesure de Hausdorff	9
3.3	Dimension de Hausdorff	11
3.4	Dimension de similitude	12
4	Interpolation Fractale	14
4.1	Avantages	14
4.2	Interpolation	15
4.3	Quelques remarques	17
4.4	Illustration	18
5	Bibliographie	18

1 Introduction

1.1 Introduction et motivations

"C'est un objet géométrique « infiniment morcelé » dont les détails sont observables à une échelle choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver toute la figure ; on dit alors qu'elle est autosimilaire".

Le mot fractal n'est pas né par hasard. Il fallait que ce mot soit court, qu'il frappe, qu'il rappelle le mot "fractionnaire", explique Benoît Mandelbrot dans une interview. Ce dernier cherchait à unifier des formes irrégulières jusque-là négligées par la géométrie classique. "J'avais réuni plusieurs travaux en montrant leur unité", dit-il, soulignant l'originalité de son approche. Ce qui trouble, c'est que ces formes, infiniment complexes et chaotiques, obéissent pourtant à des règles simples. Comment des objets comme les nuages, les montagnes ou les fougères peuvent-ils être décrits par des mathématiques ? C'est là toute la force des fractales. Comme le dit Mandelbrot, le succès de l'idée a été "quasi immédiat", justement parce qu'elle dérangeait autant qu'elle attirait.

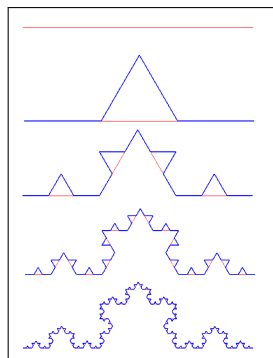
1.2 Les côtes de la Grande Bretagne

Un des exemples les plus célèbres que Mandelbrot utilise pour illustrer la notion de fractale est celui des côtes de Grande Bretagne. En essayant de mesurer la longueur de cette côte, il a remarqué que plus il utilisait des unités de mesure petites, plus la longueur totale augmente. En d'autres termes, en zoomant toujours davantage, on découvre de nouvelles irrégularités, des petites baies, des rochers, ce qui rend la mesure "infiniment" plus longue. Ce phénomène troublant traduit une propriété clé des fractales : l'auto-similarité à différentes échelles. Les côtes de Grande Bretagne sont donc un exemple concret d'une forme fractale dans la nature, où la complexité apparente cache un ordre répétitif à toutes les échelles.

1.3 Un premier exemple : le flocon de Koch

Le flocon de Koch est un exemple qui illustre le phénomène observé sur les côtes de Bretagne. Il commence par un segment de droite auquel on ajoute, étape par étape, des petits triangles équilatéraux, créant un motif qui se répète à l'infini. À chaque itération, la longueur totale de la courbe augmente, même si la forme reste contenue dans une zone finie. Cette construction montre comment une forme peut être infiniment complexe tout en étant définie par une règle simple, reproduisant le phénomène d'auto-similarité à différentes échelles, caractéristique des fractales.

4 itérations du procédé



Considérons la construction du flocon de Koch à partir d'un segment initial de longueur $L_0 = 1$.

À l'étape 0, la longueur totale est simplement

$$L_0 = 1.$$

À chaque étape, chaque segment est remplacé par 4 segments, chacun de longueur un tiers de celle du segment précédent. Ainsi, à l'étape n , la longueur totale est

$$L_n = \left(\frac{4}{3}\right)^n.$$

Ainsi, la longueur totale tend vers l'infini quand n tend vers l'infini :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = +\infty.$$

Concernant l'aire, bien que la courbe ait une longueur infinie, elle reste contenue dans une figure géométrique de surface finie. En effet, le flocon de Koch est construit à partir d'un triangle équilatéral initial de côté 1. À chaque étape, on ajoute des petites "bosses" triangulaires qui ne dépassent jamais un cercle circonscrit à ce triangle initial. Comme le flocon de Koch est contenu dans ce cercle, dont l'aire est finie, on en déduit que l'aire couverte par le flocon de Koch est nécessairement finie.

Ainsi, même si sa longueur diverge vers l'infini, son aire est finie car le flocon est inclus dans une figure d'aire bornée.

2 Formalisation des Fractales

2.1 La distance de Hausdorff

Rappel. On considère un espace global X qui est un rectangle (représentant l'écran de l'ordinateur). Donc X est compact dans $\mathbb{R}^2$. Ainsi les compacts de X sont des fermés bornés.

Proposition 1. Soit A un compact de X . Alors :

$$x \in A \iff d(x, A) = 0,$$

avec $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(y, x)$.

Démonstration. — *Sens direct.* On a $d(x, x) = 0$, car $x \in A$. Donc :

$$0 \leq \inf_{y \in A} d(x, y) \leq d(x, x),$$

donne $d(x, A) = 0$.

— *Sens réciproque.* Posons ϕ l'application continue suivante :

$$\phi : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad y \mapsto d(x, y)$$

Comme A est compact et que ϕ est continue, elle atteint ses bornes. Il existe $y \in A$ tel que :

$$d(x, y) = \inf_{z \in A} \phi(z) = d(x, A) = 0.$$

Par propriété de la distance, on a donc $x = y \in A$.

□

Définition 1. On pose $\mathcal{K}$ l'ensemble des compacts de X . On appelle fonction de Hausdorff l'application :

$$d_H : \mathcal{K} \times \mathcal{K} \rightarrow \mathbb{R}^+, \quad (A, B) \mapsto \max \left\{ \sup_{x \in A} d(x, B), \sup_{y \in B} d(y, A) \right\}$$

Proposition 2. d_H est une distance sur $\mathcal{K}$, qu'on appellera distance de Hausdorff.

Démonstration. — Symétrie évidente : $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.

— Supposons $d_H(A, B) = 0$, Soit $x \in A$

$$d(x, B) \leq \sup_{x \in A} d(x, B) \leq d_H(A, B) = 0$$

Donc $d(x, B) = 0$, or B est compact donc d'après la proposition (1), $x \in B$ donc $A \subset B$. De plus, par symétrie de la fonction on a $B \subset A$, ce qui veut dire que $A = B$.

— *Inégalité triangulaire* : Soit $A, B, C \in \mathcal{K}$ et soit $(x, y, z) \in A \times B \times C$ on a :

$$d(x, B) \leq d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

En prenant la borne inf des $y \in B$ dans cette inégalité on a

$$d(x, B) \leq d(x, z) + d(z, B) \leq d(x, z) + d_H(B, C)$$

Puis en prenant la borne inf pour $z \in C$ et la borne sup pour $x \in A$ à droite on a

$$d(x, B) \leq \sup_{x \in A} (d(x, C)) + d_H(B, C) \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$$

De même on a $d(y, A) \leq d_H(A, C) + d_H(C, B)$ Ainsi

$$d_H(A, B) = \max \left\{ \sup_{x \in A} d(x, B), \sup_{y \in B} d(y, A) \right\} \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$$

□

Proposition 3. $(\mathcal{K}, d_H)$ est un espace métrique complet.

Démonstration. Soit (K_n) une suite de Cauchy dans $\mathcal{K}$ pour la distance de Hausdorff. Soit $n, p \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} d_H(K_n, K_p) &= \max \left(\sup_{x \in K_p} d(x, K_n), \sup_{x \in K_n} d(x, K_p) \right) \\ &= \max \left(\sup_{x \in K_p} (d(x, K_n) - d(x, K_p)), \sup_{x \in K_n} (d(x, K_p) - d(x, K_n)) \right) \\ &\leq \|d(\cdot, K_n) - d(\cdot, K_p)\|_\infty \end{aligned}$$

Soit $x \in X$. Pour tout $b \in K_{n+p}$:

$$\begin{aligned} d(x, K_n) &\leq d(x, b) + d(b, K_n) \\ \implies d(x, K_n) - d(x, K_{n+p}) &\leq \sup_{b \in K_{n+p}} d(b, K_n). \end{aligned}$$

En prenant le sup sur X :

$$\sup_{x \in X} [d(x, K_n) - d(x, K_{n+p})] \leq \sup_{b \in K_{n+p}} d(b, K_n).$$

De même, en échangeant les rôles de K_n et K_{n+p} :

$$\sup_{x \in X} [d(x, K_{n+p}) - d(x, K_n)] \leq \sup_{a \in K_n} d(a, K_{n+p}).$$

D'où, en prenant le maximum des deux bornes :

$$\begin{aligned} \|d(\cdot, K_n) - d(\cdot, K_{n+p})\|_\infty &\leq \max \left\{ \sup_{a \in K_n} d(a, K_{n+p}), \sup_{b \in K_{n+p}} d(b, K_n) \right\} \\ &= d_H(K_n, K_{n+p}). \end{aligned}$$

Donc la suite définie par $d_n = d(\cdot, K_n)$ est de Cauchy dans $(\mathbb{R}, \|\cdot\|_\infty)$. Donc converge uniformément vers une fonction ϕ car $(\mathbb{R}, \|\cdot\|_\infty)$ est complet. La convergence étant uniforme ϕ est continue. On pose $K = \phi^{-1}(0)$ qui est fermé comme image réciproque d'un fermé par une fonction continue et borné car $K \subset X$. Donc K est un compact. Soit $x_n \in K_n$ la suite ainsi construite est donc bornée on peut donc supposer qu'elle converge quitte à prendre une suite extraite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente qui existe par le théorème de Bolzano-Weierstrass. On a donc :

$$\phi(x) = \lim d(x, K_n) = \lim d(x_n, K_n) = 0,$$

car $(d_n)_n$ converge uniformément vers ϕ . Ainsi $x \in K$. Donc $K \in \mathbb{K}$.

Soit $x \in K$. On peut construire par définition de ϕ , une suite $(x_n)_n$ avec :

- $\forall n, x_n \in K_n$;
- $x_n \rightarrow x$.

Soit $y \in E$. Alors $d(y, K_n) \leq d(x_n, y)$. Par passage à la limite, on a donc $\phi(y) \leq d(x, y)$. Or la distance à un compact est bornée et atteint ses bornes. Ainsi pour tout n , il existe $z_n \in K_n$ avec $d(y, K_n) = d(z_n, y)$. La suite ainsi créée est bornée. Donc elle converge (à extraction près) vers z qui vérifie donc $\phi(y) = d(z, y)$. Donc :

$$\phi(y) = \inf_{z \in K} d(z, y) = d(y, K).$$

Donc $\phi = d(\cdot, K)$ et $K = \lim K_n$ □

2.2 Système de fonctions itérées SFI

Soient $N \geq 2$ fonctions contractantes de X dans X , $(w_n)_{n=1, \dots, N}$. Alors il existe N réels $(r_n)_{n=1, \dots, N}$ à valeur dans $]0; 1[$ tels que :

$$\forall (x, y) \in X \times X, d(w_n(x), w_n(y)) \leq r_n d(x, y)$$

Définition 2. : le couple $(X, (w_n)_{n=1, \dots, N})$ s'appelle un système de fonctions itérées (SFI)

Lemme 1. : Soit (X, d) un espace métrique et $A_1, \dots, A_N$ des ensembles compacts de X . Alors $\bigcup_{n=1}^N A_n$ est un ensemble compact de X .

Démonstration : Par récurrence.

I Le résultat est évidemment vrai pour $n = 1$.

H Ainsi soit $(A_n)_{n=1, \dots, N+1}$ des ensembles compacts.

Alors $\bigcup_{n=1}^{N+1} A_n = A_{N+1} \cup \bigcup_{n=1}^N A_n$. Posons $A = A_{N+1}$ et $B = \bigcup_{n=1}^N A_n$. A est compact et B également par hypothèse de récurrence. Ainsi il suffit de montrer que l'union de deux ensembles compacts est encore compacte :

Soit un recouvrement ouvert quelconque $\bigcup_{i \in I} U_i$ de $A \cup B$. C'est aussi un recouvrement ouvert de A qui est compact donc on peut en extraire un nombre fini a d'ensembles ouverts tels que $A \subset \bigcup_{j=1}^a U_{i_j}$. De la même manière on peut extraire un nombre fini b d'ensembles ouverts tels que $B \subset \bigcup_{j=1}^b U_{i_j}$. Ainsi on peut en extraire $a + b$ ouverts tels que $A \cup B \subset \bigcup_{j=1}^a U_{i_j} \cup \bigcup_{j=1}^b U_{i_j}$. Ainsi, car le recouvrement était arbitraire, $A \cup B$ est bien compact et la relation de récurrence est vérifiée au rang $N + 1$.

Définition 3. : On définit $W : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$, par :

$$\forall A \in \mathcal{K}, W(A) = \bigcup_{n=1}^N w_n(A)$$

W agit bien de $\mathcal{K}$ dans lui-même grâce au lemme précédent car les w_n sont toutes continues.

Définition 4. : Un compact $E \in \mathcal{K}$ tel que $W(E) = E$ est appelé attracteur du SFI.

Proposition 4. : L'application W est contractante.

Démonstration. Soit $(A, B) \in \mathcal{K}$. Introduisons $H_{W(B)}^{W(A)} = \sup_{x \in W(A)} d(x, W(B))$.

Soit $x \in W(A)$. Il existe alors $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$ tel que $x \in \omega_k(A)$. Ainsi il existe $z \in A$ avec $x = \omega_k(z)$. Soit $y \in B$.

Posons $y' = \omega_k(y)$. Alors :

$$d(x, y') = d(\omega_k(z), \omega_k(y)) \leq r_k d(z, y)$$

Posons $r = \max\{r_n, n \in \llbracket 1, N \rrbracket\} < 1$. Alors $d(x, y') \leq r d(z, y)$.

Ainsi $d(x, W(B)) \leq d(x, y') \leq r d(z, y)$, puis $d(x, W(B)) \leq r d(z, B) \leq r H_B^A$.

Enfin :

$$H_{W(B)}^{W(A)} \leq r H_B^A \leq r d_H(B, A)$$

En raisonnant de la même façon, on trouve $H_{W(A)}^{W(B)} \leq r d_H(A, B)$.

Ainsi :

$$d_H(W(A), W(B)) = \max\left(H_{W(B)}^{W(A)}, H_{W(A)}^{W(B)}\right) \leq r d_H(A, B).$$

Donc W est bien contractante. □

Théorème 1. Soit (X, d) un espace métrique complet et $\varphi : X \rightarrow X$ une application contractante. Alors il existe un unique $a \in E$ tel que $\varphi(a) = a$. De plus, quelque soit $x_0 \in X$, la suite définie par $x_{p+1} = \varphi(x_p)$ converge vers a .

Démonstration. Supposons qu'il existe deux points fixes, c'est à dire $a \neq b$ tels que $\varphi(a) = a$ et $\varphi(b) = b$. Alors $d(a, b) \neq 0$ et $d(\varphi(a), \varphi(b)) = d(a, b)$. Or φ est contractante donc $d(\varphi(a), \varphi(b)) < d(a, b)$. Ainsi, sous réserve d'existence, le point fixe est unique.

Soit $x_0 \in X$ et $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$ la suite des itérées de $\varphi(x_0)$. On a pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$d(x_{p+1}, x_p) = d(\varphi(x_p), \varphi(x_{p-1})) \leq kd(x_p, x_{p-1}) \text{ avec } 0 < k < 1.$$

Ainsi, on en déduit par récurrence $d(x_{p+1}, x_p) \leq k^p d(x_1, x_0)$.

Alors $\forall q > p$:

$$d(x_q, x_p) \leq \sum_{n=p}^{q-1} d(x_{n+1}, x_n) \leq \sum_{n=p}^{q-1} k^n d(x_1, x_0) \leq d(x_1, x_0) \sum_{n=p}^{\infty} k^n = d(x_1, x_0) \frac{k^p}{1-k}$$

Ensuite, soit la suite $(v_p)_{p \in \mathbb{N}}$ définie par $v_p = d(x_0, x_1) \frac{k^p}{1-k}$. $v_p \rightarrow 0$ donc :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p \geq N, |v_p| < \varepsilon$$

Donc on en déduit, à l'aide de ce qui précède que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall q, p \geq N, d(x_q, x_p) < \varepsilon$$

(si $q > p$ on applique l'inégalité ci dessus, si $q = p$ alors $d(x_q, x_p) = 0$ et si $q < p$ on applique l'inégalité ci dessus, quitte à échanger q et p). Alors $(x_p)_{p \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans X . Ainsi, car X est complet, elle converge vers un certain $b \in X$. Car φ est continue, $b = \lim x_{p+1} = \lim \varphi(x_p) = \varphi(\lim x_p) = \varphi(b)$. Donc b est un point fixe de φ et par unicité $b = a$ $\square$

Théorème 2. Soit $(X, (w_n))$ un système de fonctions itérées (SFI). Alors il existe une unique $E \in \mathcal{K}$ tel que :

$$E = \bigcup_{n=1}^N w_n(E) \quad (1)$$

De plus, quel que soit $A \in \mathcal{K}$, la suite $W^k(A)$ converge vers E dans $\mathcal{K}$ au sens de la distance de Hausdorff h lorsque $k \rightarrow +\infty$, où W^k désigne l'itérée d'ordre k de W .

Enfin, si $A \in \mathcal{K}$ est tel que $w_n(A) \subset A$ pour tout $n = 1, \dots, N$, alors :

$$E = \bigcap_{k=0}^{\infty} W^k(A) \quad (2)$$

Démonstration. $(\mathcal{K}, d_H)$ est un espace métrique complet. Et W la fonction défini par $\forall A \in \mathcal{K}, W(A) = \bigcup_{n=1}^N w_n(A)$ étant contractante comme vu dans la proposition 4. Ainsi elle possède un unique point fixe E d'après le théorème du point fixe. Ce point fixe est l'attracteur et vérifie :

$$E = \bigcup_{n=1}^N w_n(E)$$

Supposons maintenant que $w_n(A) \subset A$ pour tout $n=1, \dots, N$

$$\forall n \ w_n \subset A \Rightarrow W(A) \subset A \Rightarrow W^{k+1}(A) \subset W^k(A)$$

$$W\left(\bigcap_{k=0}^{\infty} W^k(A)\right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} W^{k+1}(A)$$

Par un changement d'indice on a $\bigcap_{k=0}^{\infty} W^{k+1}(A) = \bigcap_{k=1}^{\infty} W^k(A)$

De plus $\forall k \in \mathbb{N} \ W^k(A) \subset A$ donc $\bigcap_{k=1}^{\infty} W^k(A) \in A$

Ainsi :

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} W^k(A) = \bigcap_{k=1}^{\infty} W^k(A) \cap A = \bigcap_{k=1}^{\infty} W^k(A)$$

D'où :

$$W\left(\bigcap_{k=0}^{\infty} W^k(A)\right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} W^k(A)$$

Par unicité du point fixe de $W : E = \bigcap_{k=0}^{\infty} W^k(A)$ □

Remarque 1. Par ailleurs, on peut donner une expression explicite de la suite des itérées de W . En effet, soit U une partie compacte de X . Alors $W(U) = \bigcup_{n=1}^N w_n(U)$. On en déduit :

$$W^2(U) = W\left(\bigcup_{n=1}^N w_n(U)\right) = \bigcup_{n=1}^N W(w_n(U)) = \bigcup_{n=1}^N \bigcup_{m=1}^N (w_m \circ w_n)(U)$$

On peut alors montrer par récurrence que :

$$W^k(U) = \bigcup_{n_1}^N \dots \bigcup_{n_k}^N (w_{n_k} \circ \dots \circ w_{n_1})(U)$$

3 Mesure et Dimension de Hausdorff

La mesure de la dimension de Hausdorff dans les fractales est utilisée pour caractériser la complexité et la rugosité d'un ensemble fractal. Cette dimension permet de quantifier de manière plus précise la structure d'un objet fractal que la dimension topologique, car elle peut prendre des valeurs non entières et reflète mieux la nature auto-similaire de ces objets. En particulier, la dimension de Hausdorff est supérieure à la dimension topologique pour les fractales, ce qui les distingue des objets géométriques classiques. Par exemple, une ligne droite a une dimension topologique de 1, mais certains ensembles fractaux linéaires peuvent avoir une dimension de Hausdorff supérieure à 1, indiquant une complexité plus grande. La dimension de Hausdorff est un outil crucial pour comprendre et classer les fractales en fonction de leurs propriétés géométriques et topologiques.

3.1 Mesure extérieure

Définition 5. Soit un ensemble X . Une mesure extérieure est une application μ de $\mathcal{P}(X)$ dans $\mathbb{R}^+$ telle que :

- $\mu(\emptyset) = 0$
- Si A et B sont deux parties de X avec $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$
- Quelque soit la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de parties de X , on a : $\mu\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_n)$

Définition 6. Soit (E, d) un espace métrique et μ une mesure extérieure sur E . On dit que μ est une **mesure extérieure métrique** si :

$$\forall A, B \subset E, \quad d(A, B) > 0 \implies \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B),$$

où

$$d(A, B) = \inf\{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}.$$

Théorème 3. Soit E un ensemble quelconque. Soit $\mathcal{U} \subset \mathcal{P}(E)$ un recouvrement de E , et une application $\delta : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}_+$. On définit, pour tout $A \subset E$:

$$\mu(A) = \inf_{D \in \mathcal{R}(A)} \sum_{X \in D} \delta(X),$$

où $\mathcal{R}(A)$ désigne l'ensemble des recouvrements dénombrables de A par des éléments de $\mathcal{U}$.

Ainsi, l'application μ est une mesure extérieure sur E .

Démonstration. Tout d'abord, on a clairement $\mu(\emptyset) = 0$. D'autre part, si $A \subset B$, alors $\mathcal{R}(B) \subset \mathcal{R}(A)$, donc $\mu(A) \leq \mu(B)$.

On se donne une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de parties de E , et on fixe $\varepsilon > 0$. Par définition de μ , pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $D_n \in \mathcal{R}(A_n)$ tel que :

$$\sum_{X \in D_n} \delta(X) \leq \mu(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

Comme on remarque que $\bigcup_n D_n \in \mathcal{R}(\bigcup_n A_n)$, on obtient :

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_{X \in \bigcup_n D_n} \delta(X) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{X \in D_n} \delta(X) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\mu(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) + \varepsilon.$$

En laissant tendre $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient :

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

□

3.2 Mesure de Hausdorff

On se place désormais sur un espace métrique (E, d) . On fixe $s \geq 0$ et $\varepsilon > 0$. On introduit la mesure extérieure $\mathcal{H}_\varepsilon^s$ sur E , définie comme dans le théorème (3), associée au recouvrement :

$$\mathcal{U} = \{X \subset E \mid \text{diam}(X) \leq \varepsilon\} \quad \text{et à la fonction} \quad \delta : X \mapsto (\text{diam}(X))^s.$$

En d'autres termes, pour tout $A \subset E$, on pose :

$$\mathcal{H}_\varepsilon^s(A) = \inf_{D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s,$$

où $\mathcal{R}_\varepsilon(A)$ désigne l'ensemble des recouvrements dénombrables de A par des parties $X \subset E$ telles que $\text{diam}(X) \leq \varepsilon$.

Définition 7. Soit $s \geq 0$. On définit la mesure de Hausdorff s -dimensionnelle de $A \subset E$ par :

$$\mathcal{H}^s(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}_\varepsilon^s(A).$$

Remarque 2. On note que si $\eta < \varepsilon$, alors $\mathcal{R}_\eta(A) \subset \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, donc

$$\mathcal{H}_\eta^s(A) \geq \mathcal{H}_\varepsilon^s(A).$$

En conséquence, la mesure de Hausdorff s -dimensionnelle est bien définie par :

$$\mathcal{H}^s(A) = \sup_{\varepsilon > 0} \mathcal{H}_\varepsilon^s(A).$$

Proposition 5. Pour tout $s \geq 0$, la mesure extérieure de Hausdorff $\mathcal{H}^s$ est une mesure extérieure métrique.

Démonstration. Soient $A, B \subset E$ tels que $d(A, B) > 0$. Comme $\mathcal{H}^s$ est une mesure extérieure, on a toujours :

$$\mathcal{H}^s(A \cup B) \leq \mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B).$$

Montrons l'inégalité inverse. Soit $\varepsilon > 0$ tel que $\varepsilon < d(A, B)$, et soit $D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A \cup B)$ un recouvrement admissible de $A \cup B$. Par définition, tout $X \in D$ vérifie $\text{diam}(X) < \varepsilon$, donc X ne peut intersecter à la fois A et B (car $d(A, B) > \varepsilon$). Ainsi, tout tel D peut être scindé en deux parties disjointes D_1 et D_2 telles que D_1 recouvre A , D_2 recouvre B , et $D_1 \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, $D_2 \in \mathcal{R}_\varepsilon(B)$. On a donc :

$$\sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^s = \sum_{X \in D_1} (\text{diam}(X))^s + \sum_{X \in D_2} (\text{diam}(X))^s \geq \mathcal{H}_\varepsilon^s(A) + \mathcal{H}_\varepsilon^s(B).$$

En prenant l'infimum sur tous les recouvrements D de $A \cup B$ à mailles $< \varepsilon$, puis en faisant tendre $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient :

$$\mathcal{H}^s(A \cup B) \geq \mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B).$$

On conclut donc que :

$$\mathcal{H}^s(A \cup B) = \mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B),$$

ce qui prouve que $\mathcal{H}^s$ est métrique. □

Proposition 6. Soit $f : E \rightarrow E$, une similitude de rapport $r > 0$, c'est-à-dire :

$$\forall x, y \in E, \quad d(f(x), f(y)) = r \cdot d(x, y).$$

Alors, pour tout $s \geq 0$ et tout $A \subset E$, on a :

$$\mathcal{H}^s(f(A)) = r^s \mathcal{H}^s(A).$$

Démonstration. Soient $A \subset E$ et $\varepsilon > 0$. On remarque que :

$$f(\mathcal{R}_\varepsilon(A)) = \mathcal{R}_{\varepsilon r}(f(A)),$$

car si $D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, alors chaque $X \in D$ vérifie $\text{diam}(X) \leq \varepsilon$, donc

$$\text{diam}(f(X)) = r \text{diam}(X) \leq r\varepsilon.$$

Ainsi, $f(X) \in \mathcal{R}_{\varepsilon r}(f(A))$, et l'image d'un recouvrement de A par des ensembles de diamètre $\leq \varepsilon$ est un recouvrement de $f(A)$ par des ensembles de diamètre $\leq \varepsilon r$. On obtient alors :

$$\mathcal{H}_{\varepsilon r}^s(f(A)) = \inf_{D \in \mathcal{R}_{\varepsilon r}(f(A))} \sum_{Y \in D} (\text{diam}(Y))^s = \inf_{D_0 \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D_0} (\text{diam}(f(X)))^s.$$

Or, par définition d'une similitude de rapport r , on a $\text{diam}(f(X)) = r \text{diam}(X)$, donc :

$$= \inf_{D_0 \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D_0} (r \cdot \text{diam}(X))^s = r^s \inf_{D_0 \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D_0} (\text{diam}(X))^s = r^s \mathcal{H}_\varepsilon^s(A).$$

Enfin, en faisant tendre $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient :

$$\mathcal{H}^s(f(A)) = r^s \mathcal{H}^s(A).$$

□

Proposition 7. Soit $K > 0$ et soit $f : E \rightarrow E$ une application K -lipschitzienne. Alors, pour tout $A \subset X$, on a :

$$\mathcal{H}^s(f(A)) \leq K^s \mathcal{H}^s(A).$$

Démonstration. De la même manière que le preuve précédente, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\varepsilon^s(f(A)) &= \inf_{D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{Y \in D} (\text{diam}(Y))^s \\ &= \inf_{D_0 \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D_0} (\text{diam}(f(X)))^s \\ &\leq K^s \inf_{D_0 \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D_0} (\text{diam}(X))^s \\ &= K^s \mathcal{H}_\varepsilon^s(A). \end{aligned}$$

En laissant tendre $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient bien le résultat. $\square$

3.3 Dimension de Hausdorff

Théorème 4. Soit $A \subset E$. Il existe un unique $d \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ tel que :

1. $\mathcal{H}^s(A) = \infty$ pour tout $s < d$,
2. $\mathcal{H}^s(A) = 0$ pour tout $s > d$.

On appelle **dimension de Hausdorff** de A le réel d , et on la note $\dim_{\mathcal{H}}(A)$.

Lemme 2. Soit $A \subset E$. S'il existe $s \geq 0$ tel que $\mathcal{H}^{s_0}(A) < \infty$, alors

$$\mathcal{H}^s(A) = 0 \quad \text{pour tout } s > s_0.$$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Pour tout recouvrement $D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, on a pour $s > s_0$:

$$\sum_{X \in D} (\text{diam } X)^s = \sum_{X \in D} (\text{diam } X)^{s-s_0} \cdot (\text{diam } X)^{s_0} \leq \varepsilon^{s-s_0} \sum_{X \in D} (\text{diam } X)^{s_0}.$$

En prenant l'infimum sur tous les recouvrements admissibles $D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)$, on obtient :

$$\mathcal{H}_\varepsilon^s(A) \leq \inf_{D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D} \varepsilon^{s-s_0} (\text{diam}(X))^{s_0} = \varepsilon^{s-s_0} \inf_{D \in \mathcal{R}_\varepsilon(A)} \sum_{X \in D} (\text{diam}(X))^{s_0} = \varepsilon^{s-s_0} \mathcal{H}_\varepsilon^{s_0}(A).$$

c'est-à-dire que :

$$\mathcal{H}_\varepsilon^s(A) \leq \varepsilon^{s-s_0} \mathcal{H}_\varepsilon^{s_0}(A).$$

Puis en passant à la limite quand $\varepsilon \rightarrow 0$, comme $\mathcal{H}_\varepsilon^{s_0}(A) \rightarrow \mathcal{H}^{s_0}(A) < \infty$ et que $\varepsilon^{s-s_0} \rightarrow 0$, on a :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}_\varepsilon^s(A) = 0.$$

$\square$

Démonstration. (Théorème)

Existence : Si $\{s \geq 0 \mid \mathcal{H}^s(A) < \infty\} = \emptyset$, alors on pose $d = \infty$ qui vérifie bien les conditions du théorème. Sinon, on pose :

$$d = \inf\{s \geq 0 \mid \mathcal{H}^s(A) < \infty\}.$$

Par définition de la borne inférieure (infimum), pour tout $s < d$, on a nécessairement $\mathcal{H}^s(A) = \infty$. D'autre part, si $s > d$, alors il existe $s_0 \in]d, s[$ tel que $\mathcal{H}^{s_0}(A) < \infty$. Par le lemme précédent, on en déduit alors que $\mathcal{H}^s(A) = 0$.

Unicité : Supposons qu'il existe deux réels $d_1 < d_2$ vérifiant simultanément les deux propriétés du théorème, c'est-à-dire que :

$$\mathcal{H}^s(A) = \infty \quad \text{pour tout } s < d_1, \quad \text{et} \quad \mathcal{H}^s(A) = 0 \quad \text{pour tout } s > d_1,$$

$$\mathcal{H}^s(A) = \infty \quad \text{pour tout } s < d_2, \quad \text{et} \quad \mathcal{H}^s(A) = 0 \quad \text{pour tout } s > d_2.$$

Prenons alors un réel $s_0 \in]d_1, d_2[$. On a donc que :

$$\mathcal{H}^{s_0}(A) = 0 \quad \text{car } s_0 > d_1,$$

et

$$\mathcal{H}^{s_0}(A) = \infty \quad \text{car } s_0 < d_2.$$

C'est impossible, donc l'hypothèse de départ était fausse et on en conclut que $d_1 = d_2$. $\square$

Proposition 8. *La dimension de Hausdorff vérifie les propriétés suivantes :*

1. Si $A \subset B \subset E$, alors $\dim_{\mathcal{H}}(A) \leq \dim_{\mathcal{H}}(B)$.
2. Si $A, B \subset E$, alors $\dim_{\mathcal{H}}(A \cup B) = \max(\dim_{\mathcal{H}}(A), \dim_{\mathcal{H}}(B))$.
3. Si $f : E \rightarrow E$ est une similitude, alors $\dim_{\mathcal{H}}(f(A)) = \dim_{\mathcal{H}}(A)$ pour tout $A \subset E$.
4. Si $f : E \rightarrow E$ est lipschitzienne, alors $\dim_{\mathcal{H}}(f(A)) \leq \dim_{\mathcal{H}}(A)$.

Exemple : Prenons un exemple très simple : soit F un disque plat de rayon unité dans $\mathbb{R}^3$. À partir des propriétés familières de la longueur, de la surface et du volume, on a :

$$\mathcal{H}^1(F) = \text{longueur}(F) = \infty,$$

$$0 < \mathcal{H}^2(F) = \frac{4}{\pi} \times \text{aire}(F) = 4 < \infty,$$

$$\mathcal{H}^3(F) = \frac{6}{\pi} \times \text{volume}(F) = 0.$$

Ainsi, la dimension de Hausdorff de F est :

$$\dim_H F = 2,$$

avec :

$$\mathcal{H}^s(F) = \infty \quad \text{si } s < 2, \quad \text{et} \quad \mathcal{H}^s(F) = 0 \quad \text{si } s > 2.$$

3.4 Dimension de similitude

Définition 8. Soit $(w_1, \dots, w_N)$ un système de fonctions itérées contractantes de rapports de contraction respectifs $r_1, \dots, r_N$, avec $0 < r_n < 1$ pour tout n . On appelle **dimension de similitude** de ce système l'unique réel $s \geq 0$ tel que :

$$\sum_{n=1}^N r_n^s = 1.$$

Remarque 3. L'existence de ce réel est assurée par le théorème des valeurs intermédiaires, appliqué à la fonction continue strictement décroissante :

$$s \mapsto \sum_{n=1}^N r_n^s - 1.$$

On se place maintenant, et pour la suite, dans $\mathbb{R}^d$.

Définition 9. Un système de fonctions itérées $(w_1, \dots, w_N)$ vérifie la **condition de Moran** s'il existe un ouvert $U \subset \mathbb{R}^d$ tel que :

1. $\forall n \in \{1, \dots, N\}, w_n(U) \subset U$,
2. $\forall n \neq p, w_n(U) \cap w_p(U) = \emptyset$.

Théorème 5. Soit $(w_1, \dots, w_N)$ un système de fonctions itérées vérifiant la condition de Moran. On note E son attracteur et s sa dimension de similitude. Alors :

$$0 < \mathcal{H}^s(E) < \infty.$$

De plus, on a :

$$\mathcal{H}^s(E) = \mathcal{H}^s\left(\bigcup_{n=1}^N w_n(E)\right) = \sum_{n=1}^N \mathcal{H}^s(w_n(E)) = \mathcal{H}^s(E) \sum_{n=1}^N r_n^s.$$

Ainsi, on a bien : $s = \dim_{\mathcal{H}} E$.

Remarque 4. La démonstration de ce théorème est admise dans le cadre de ce mémoire.

Exemple :

1. L'ensemble de Cantor triadique est l'attracteur du système de fonctions itérées (SFI) (w_1, w_2) , où w_1 (resp. w_2) est une homothétie de centre 0 (resp. 1) et de rapport $1/3$.
Si C est l'ensemble de Cantor, le SFI (w_1, w_2) a pour dimension de similitude le réel $s \geq 0$ tel que

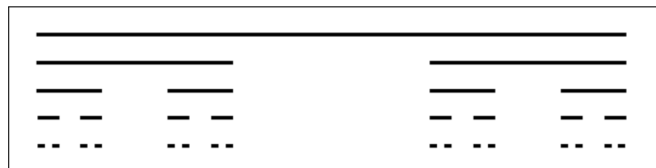
$$2 \left(\frac{1}{3}\right)^s = 1,$$

soit

$$s = \frac{\log 2}{\log 3} \in]0, 1[.$$

De plus, le SFI vérifie la condition de Moran en prenant $U =]0, 1[$. On a alors bien :

$$\dim_{\mathcal{H}} C = \frac{\log 2}{\log 3}.$$



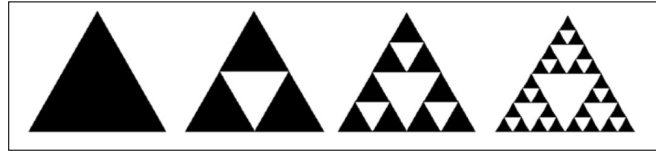
Premières étapes de la construction de l'ensemble de Cantor

2. Le triangle de Sierpiński est un attracteur du système de fonctions itérées (w_1, w_2, w_3) , où chaque w_n est une homothétie de rapport $1/2$ ayant pour centre respectif l'un des sommets d'un triangle équilatéral.
Si T est le triangle de Sierpiński, le SFI (w_1, w_2, w_3) est constitué de similitudes de rapport $1/2$, et a donc pour dimension de similitude le réel $s \geq 0$ tel que $3 \cdot (1/2)^s = 1$, soit :

$$s = \frac{\log 3}{\log 2} \in]1, 2[.$$

De plus, le SFI vérifie la condition de Moran en prenant pour ouvert U l'intérieur du triangle ayant pour sommets les centres respectifs des homothéties w_1, w_2, w_3 . On a alors bien :

$$\dim_{\mathcal{H}} T = \frac{\log 3}{\log 2}.$$



Premières étapes de la construction du Triangle de Sierpiński

3. Le flocon de Koch est un attracteur du SFI (w_1, w_2, w_3, w_4) , où les w_i sont des similitudes de rapport $r = \frac{1}{3}$, obtenues à partir du remplacement de chaque segment par quatre segments formant un pic équilatéral. Ces applications contractantes conservent la forme globale à chaque itération. Chaque étape transforme un segment en quatre segments de longueur $\frac{1}{3}$, donc la dimension de similitude s est le réel $s \geq 0$ tel que :

$$4 \left(\frac{1}{3} \right)^s = 1, \quad \text{soit} \quad s = \frac{\log 4}{\log 3} \in]1, 2[.$$

De plus, le SFI vérifie la condition de Moran en prenant pour ouvert U l'intérieur d'un triangle équilatéral contenant le flocon. On a donc :

$$\dim_{\mathcal{H}}(K) = \frac{\log 4}{\log 3}.$$

4 Interpolation Fractale

4.1 Avantages

Contrairement aux méthodes d'interpolation classiques (Lagrange, Newton, Hermite...) qui suppose une certaine régularité et des hypothèses fortes de dérivation, l'interpolation fractale permet de représenter des fonctions non-différentiables partout, comme des fonctions naturelles telles que les côtes ou encore de données géophysiques. De plus lorsque des fonctions présentent le même types de comportements à différentes échelles (vulgairement dit, des fonctions qui en zoomant gardent la même allure), l'interpolation fractale est capable d'imiter cette répétition à toutes les échelles. Cela peut s'avérer très utile dans la modélisation de phénomènes naturels ou de signaux, là où les méthodes classiques auraient tendance à lisser ou adoucir les courbes, les rendant moins précises.

4.2 Interpolation

Dans cette partie, nous nous donnons $N \geq 2$ points de $\mathbb{R}^2$. Le but sera alors d'interpoler une fonction fractale f entre ces points. Cette fonction sera fractale dans le sens où son graphe Γ_f sera l'attracteur d'un certain SFI.

Construction 1. — Soient N points $(x_n, y_n)_{n=1, \dots, N}$ tels que $x_0 < \dots < x_n$ et f une fonction continue sur $I = [x_0; x_n]$ telle que $f(x_i) = y_i$. On notera alors $I_n = [x_{n-1}; x_n]$

L'une des caractéristiques des fractales et l'autosimilarité à différentes échelles. Pour reproduire ce phénomène, nous allons introduire des transformations affines de I sur I_n qui nous permettront d'obtenir des allures similaires d'un point de vue global (sur I) et local (sur I_n).

- Posons $\forall n \in \mathbb{N}$, $L_n : I \rightarrow I_n, x \mapsto a_n x + e_n$. ("Zoom" sur les abscisses). L_n est une bijection affine.
- Introduisons $C = \{f \in C^0(I) : f(x_0) = y_0, f(x_N) = y_N\}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ ainsi que la fonction $F_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto c_n x + d_n y + f_n$ de manière à avoir $F_n(x_0, y_0) = y_{n-1}$ et $F_n(x_N, y_N) = y_n$ et $d_n \in]-1; 1[$. ("Zoom sur les ordonnées")

On définit ensuite l'application $T : C \rightarrow C$ telle que :

$$\forall f \in C, \forall x \in I_n, T(f(x)) = F_n(L_n^{-1}(x), f(L_n^{-1}(x)))$$

- L_n^{-1} permet de revenir au point "avant le zoom", c'est à dire relocalise dans l'intervalle global I .
- $f \circ L_n^{-1}$ récupère l'image de ce point sur l'intervalle global.
- F_n attribue cette valeur sur l'intervalle "zoomé" I_n .

En résumé, T construit une nouvelle fonction en assemblant sur chaque sous-intervalle une transformation de f selon un "zoom" inverse et une transformation affine verticale sur un plus petit intervalle.

Proposition 9. $T(C) \subset C$

Démonstration. Vérifions que $T(C) \subset C$. Soit $f \in C$. Par composition de fonctions de classe C^0 , pour tout n , $Tf \in C^0(\text{Int}(I_n))$.

Soit $1 \leq i \leq N - 1$. Voyons alors que $Tf(x_i)$ est bien définie. On a :

$$F_{i+1}(L_{i+1}^{-1}(x_i), f(L_{i+1}^{-1}(x_i))) = F_{i+1}(x_0, f(x_0)) = y_i$$

$$F_i(L_i^{-1}(x_i), f(L_i^{-1}(x_i))) = F_i(x_N, f(x_N)) = y_i$$

Donc $Tf \in C^0(I)$. De plus, on vérifie que $Tf(x_0) = y_0$ et $Tf(x_N) = y_N$. Donc T est bien défini.

□

Proposition 10. T est contractante.

Démonstration. soient $f, g \in C$, $x \in I$ Car x est dans $I \exists n \in \llbracket 1, N \rrbracket$ tel que $x \in I_n$. (si $x = x_i$ pour un certain $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ on prend $n = i$). Alors :

$$T(f(x)) - T(g(x)) = d_n(f(L_n^{-1}(x)) - g(L_n^{-1}(x)))$$

D'où :

$$\begin{aligned} |T(f(x)) - T(g(x))| &\leq (\max_{k=1, \dots, N} |d_k|) |f(L_n^{-1}(x)) - g(L_n^{-1}(x))| \\ &\iff |T(f(x)) - T(g(x))| \leq (\max_{k=1, \dots, N} \|f - g\|_\infty) \\ &\iff \|T(f) - T(g)\|_\infty \leq (\max_{k=1, \dots, N} |d_k|) \|f - g\|_\infty \end{aligned}$$

Car $d_k \in]-1; 1[$, $\forall k \in \llbracket 1, N \rrbracket$, on en déduit que T est contractante.

□

Proposition 11. $(C, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

Démonstration. On admettra que $(C^0(I), \|\cdot\|_\infty)$ est complet. Montrons que C est un fermé de $C^0(I)$.

Soient φ et ρ deux applications continues de $C^0(I)$ dans lui même définies par $\forall f \in C^0(I)$:

$$\varphi(f) = f(x_0), \rho(f) = f(x_N)$$

Alors $C = \varphi^{-1}(\{x_0\}) \cap \rho^{-1}(\{x_N\})$ est fermé car c'est une intersection d'images réciproques de fermés par des fonctions continues.

De plus toute suite de Cauchy à valeurs dans C converge dans $C^0(I)$ par complétude de $C^0(I)$. Mais car C est fermé, alors toute suite de Cauchy à valeur dans C converge dans C . Ainsi C est complet.

□

Corollaire 1. T admet un unique point fixe $f \in C$ qui vérifie $f(L_n(x)) = F_n(x, f(x))$.

Démonstration. Il s'agit d'une application directe du théorème du point fixe, en utilisant les deux propositions précédentes.

□

Théorème 6. Le graphe du point fixe de T noté Γ_f est l'attracteur du SFI $(I \times \mathbb{R}, (w_n)_{n=1, \dots, N})$ avec

$$\omega_n(x, y) = \begin{pmatrix} a_n & 0 \\ c_n & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e_n \\ f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_n(x) \\ F_n(x, y) \end{pmatrix}.$$

Démonstration. On note Γ_f . On suppose que l'attracteur existe. On a alors :

$$\bigcup_{n=1}^N \{\omega_n(x, y), (x, y) \in \Gamma_f\} = \bigcup_{n=1}^N \{(L_n(x), F_n(x, f(x))), x \in I\} = \bigcup_{n=1}^N \{(L_n(x), f(L_n(x))), x \in I\} = \bigcup_{n=1}^N \{(v, f(v)), v \in I_n\} = \Gamma_f$$

l'unicité de l'attracteur permet de conclure.

□

Proposition 12. On déduit de ce qui précède la formule des coefficients :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{x_{n-1} - x_n}{x_0 - x_N} ; & e_n &= \frac{x_n x_0 - x_{n-1} x_N}{x_0 - x_N} \\ c_n &= \frac{y_{n-1} - y_n - d_n(y_0 - y_N)}{x_0 - x_N} ; & f_n &= \frac{y_n x_0 - y_{n-1} x_N + d_n(y_0 x_N - x_0 y_N)}{x_0 - x_N} \end{aligned}$$

4.3 Quelques remarques

Remarque 5. Le paramètre $\max_{1 \leq n \leq N} |d_n|$ agit comme un coefficient de contrôle de la régularité de la fonction fractale obtenue par interpolation.

- Si ce maximum est proche de 0, alors les transformations F_n sont proches d'une transformation affine simple avec peu d'amplitude. En conséquence, les oscillations et irrégularités de la fonction interpolante sont limitées, et f tend à être régulière.
- À l'inverse, si ce maximum est proche de 1, la composante $d_n f(L_n^{-1}(x))$ dans la définition de $T(f)$ dépend fortement de x via la composition par L_n^{-1} . Cette variation selon x et induit des oscillations, augmentant ainsi l'irrégularité de f .

Remarque 6. (Itération de l'application T)

Soit $f_0 \in C$ une fonction. On construit une suite $(f_k)_{k \geq 0}$ par itérations successives de T définie par :

$$f_{k+1} = T(f_k).$$

À chaque étape k , la fonction f_{k+1} est construite en recollant, sur chaque sous-intervalle $I_n = [x_{n-1}, x_n]$, une transformation affine de la fonction f_k définie sur l'intervalle global I , grâce à la formule :

$$\forall x \in I_n, \quad f_{k+1}(x) = F_n(L_n^{-1}(x), f_k(L_n^{-1}(x))).$$

Cela signifie que :

- On commence par relocaliser le point x de I_n dans l'intervalle global I grâce à la bijection affine L_n^{-1} .
- On évalue la fonction f_k en ce point relocalisé.
- On applique la transformation affine F_n sur $(L_n^{-1}(x), f_k(L_n^{-1}(x)))$ pour obtenir la valeur de f_{k+1} en x .

Cette construction assure que chaque fonction f_{k+1} respecte la condition d'interpolation aux points donnés (récurrence facile), et que la complexité de la fonction augmente à chaque itération à cause de la composition répétée de transformations affines.

Cependant, il ne s'agit pas d'un zoom géométrique au sens strict, car les intervalles I_n restent inchangés à chaque étape : il n'y a pas de redécoupage de la partition. Ce sont les effets cumulés des transformations (en particulier les coefficients d_n dans F_n) qui font augmenter le nombre d'oscillations.

La suite (f_k) converge uniformément vers la fonction unique $f \in C$ telle que $T(f) = f$. En itérant T à partir d'une fonction initiale quelconque, on obtient donc la fonction fractale interpolatrice f , dont le graphe est l'attracteur du système de fonctions itérées associé.

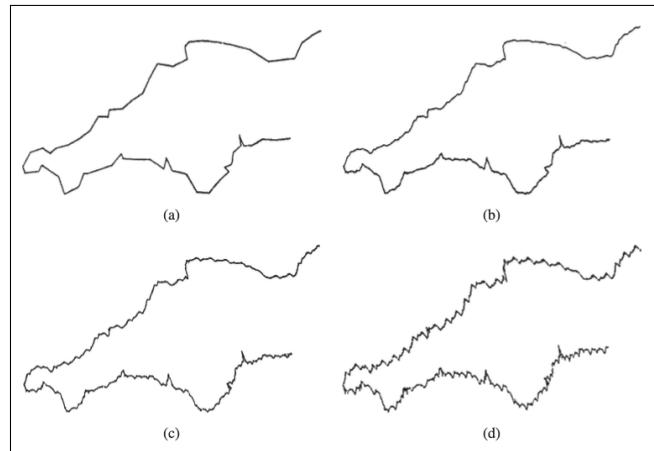
Remarque 7. Plus le maximum des $|d_n|$ est proche de 0, plus la convergence de la suite des itérées est rapide. En effet, car :

$$\|f_p - f\|_\infty = \|T(f_{p-1}) - T(f)\|_\infty$$

Alors par récurrence :

$$\|f_p - f\|_\infty \leq (\max_{d=1, \dots, N} |d_n|)^p \|f_0 - f\|_\infty$$

4.4 Illustration



Interpolation fractales des côtes anglaises utilisant les sommets comme points d'interpolation (selon $\max|d_n|$)

Cet exemple illustre parfaitement l'intérêt de l'interpolation fractale, qui permet d'obtenir un rendu plus réaliste en reproduisant les irrégularités naturelles. Contrairement à l'interpolation classique, qui tend à lisser les surfaces, l'interpolation fractale préserve les détails et les variations, donnant ainsi un aspect plus authentique.

5 Bibliographie

- **Agrégation Externe de Mathématiques 0213**, épreuve de Modélisation.
- **Fractal Geometry**, K. Falconer
- **Les Objets Fractales**, B. Mandelbrot
- **Cours sur les Mesures**, tiré des ENS
- **Analyse Numérique Et Équations Différentielles**, J.P. De Mailly
- **Fractales ? Cours de DEA SIPT**, P.O. Amblard